

TD 18 — Cristallographie

1 Entraînement — Application du cours

1.1 Exercice 1 – Application directe du cours (QCM)

Pour chaque question, indiquer la ou les réponse(s) correcte(s), puis justifier brièvement.

- Un cristal est décrit par l'association :
 - d'un réseau et d'une maille ;
 - d'un réseau et d'un atome ;
 - d'une maille et d'un motif.
- Dans un solide, la coordinence est le nombre d'atomes :
 - auxquels est lié un atome quelconque ;
 - les plus proches d'un atome quelconque.
- La compacité d'une structure cristalline correspond à la fraction de volume :
 - occupée par la matière ;
 - inoccupée par la matière.
- La population ou multiplicité d'une maille est le nombre :
 - d'atomes dans la maille ;
 - de motifs dans la maille ;
 - de sites dans la maille.
- Une structure c.f.c. comporte :
 - 1 site octaédrique par maille ;
 - 4 sites octaédriques par maille ;
 - 8 sites octaédriques par maille.
- Une structure c.f.c. comporte :
 - 1 site tétraédrique par maille ;
 - 4 sites tétraédriques par maille ;
 - 8 sites tétraédriques par maille.
- La compacité de la structure c.f.c. est un nombre :
 - compris entre -1 et $+1$;
 - compris entre 0 et $+1$;
 - compris entre -1 et 0 .
- L'habitabilité d'un site octaédrique dans une structure compacte est :

- (a) supérieure à celle d'un site tétraédrique;
 - (b) inférieure à celle d'un site tétraédrique.
9. Dans le modèle du cristal ionique, les anions sont :
- (a) plus petits que les cations ;
 - (b) plus gros que les cations ;
 - (c) de même taille que les cations.
10. Dans un cristal ionique :
- (a) les anions sont en contact ;
 - (b) les cations sont en contact ;
 - (c) les anions sont en contact avec les cations.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Exercice 2 – Alliage zirconium–hydrogène

Le zirconium Zr et l'hydrogène H peuvent former un alliage dans lequel la sous-structure adoptée par les atomes de zirconium est une maille c.f.c. Le rayon métallique du zirconium vaut 160 pm.

1. Rappeler où se situent les sites interstitiels de la maille c.f.c.

Les rayons atomiques de l'hydrogène H, du carbone C et de l'azote N sont respectivement de 37, 77 et 75 pm.

2. Ces atomes peuvent-ils se loger dans les sites de la maille c.f.c. du zirconium ?

En réalité, la structure du cristal métallique de zirconium se déforme légèrement pour que les atomes d'hydrogène puissent occuper tous les sites de plus petite taille. Ils n'occupent pas les sites de plus grande taille.

3. Quelle est la formule brute de l'alliage formé ?

2.2 Exercice 3 – Étude du sulfure de plomb

Le procédé d'élaboration du plomb par voie sèche repose sur l'extraction et l'exploitation d'un minerai, le sulfure de plomb PbS, aussi appelé galène, qui possède une structure de type chlorure de sodium.

1. Représenter la maille de structure du réseau cristallin de la galène.
2. Déterminer les coordinences des ions dans cette structure.
3. Montrer que la connaissance de la masse volumique ρ de ce solide permet la détermination du paramètre de maille a de la maille.
4. Peut-on prévoir une structure de type chlorure de sodium d'après les valeurs des rayons ioniques : $r(\text{Pb}^{2+}) = 118 \text{ pm}$ et $r(\text{S}^{2-}) = 184 \text{ pm}$?

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Exercice 4 – Structure du chlorure d'ammonium

En dessous de $184\text{ }^{\circ}\text{C}$, le chlorure d'ammonium NH_4Cl solide cristallise avec une structure de type CsCl , de paramètre de maille $a = 387\text{ pm}$.

1. Représenter la maille correspondante.
2. Déterminer la multiplicité et la coordinence des ions dans cette structure.
3. Calculer la masse volumique de ce composé sachant que sa masse molaire est de $53,5\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
4. Évaluer le rayon ionique de l'ion NH_4^+ supposé sphérique sachant qu'en coordinence 8, le rayon de l'ion Cl^- est $R = 187\text{ pm}$.
5. En déduire la compacité du chlorure d'ammonium.

3.2 Exercice 5 – Étude de la blende

Dans le cristal de blende ZnS , les ions Zn^{2+} et S^{2-} jouent des rôles symétriques. On peut ainsi décrire la maille de ce cristal comme constituée d'un réseau cubique à faces centrées d'ions S^{2-} avec occupation de la moitié des sites tétraédriques par les ions Zn^{2+} .

1. Dessiner la maille conventionnelle et donner la coordinence des ions Zn^{2+} et S^{2-} .
2. Donner la formule littérale de la masse volumique ρ de la blende en fonction du paramètre a de la maille, de la constante d'Avogadro N_A et des masses molaires du zinc $M(\text{Zn})$ et du soufre $M(\text{S})$. Faire l'application numérique.
3. Calculer la distance entre les ions Zn^{2+} et S^{2-} dans la structure blende en fonction du paramètre a de la maille. La comparer aux rayons ioniques donnés et interpréter ce résultat.

Données : paramètre de maille $a = 540\text{ pm}$; rayons ioniques $r(\text{Zn}^{2+}) = 74\text{ pm}$ et $r(\text{S}^{2-}) = 184\text{ pm}$; $M(\text{Zn}) = 65,38\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.